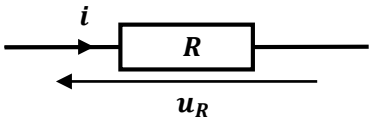
Dipôle RL

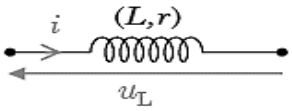
1 Conducteur ohmique

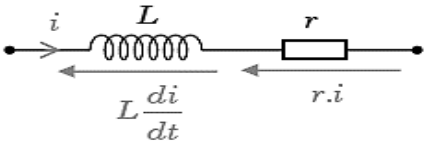


➢ **Loi d'ohm :** $u_R = R.i$

(V) (Ω) (A)

2 La bobine





$$u_L = r.i + L\frac{di}{dt}$$

- u_L : *s'exprime en volt* (V).
- r : *la résistance interne en Ohm* (Ω)

❖ ***Remarque***

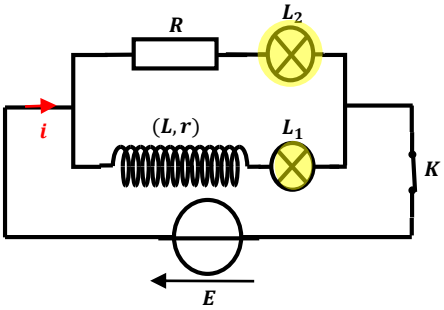
- *Si* $i = cst$, ➡ $\frac{di}{dt} = 0$ $\quad u_L = r.i$

La bobine se comporte comme un conducteur ohmique

- *Si* $r = 0$, $\quad u_L = L\frac{di}{dt}$

La bobine se comporte comme idéal

3 Influence d'une bobine dans un circuit électrique

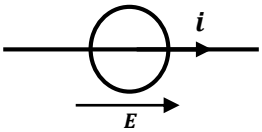


- ❑ Lorsque l'interrupteur K est fermé, la lampe L_1 brille après la lampe L_2.
- ❑ Lorsque l'interrupteur K est ouvert, lampe L_1 s'éteint après lampe L_2.

La **bobine retarde (résiste) l'établissement** ou **l'annulation** du **courant** qui la traverse,

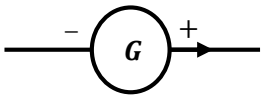
4 Types de générateurs

❖ ***Générateur idéal de tension***

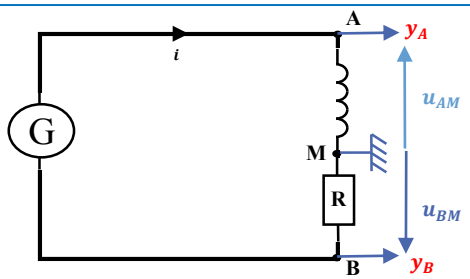


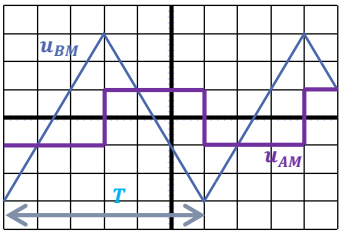
➢ Il délivre une tension **constante**

❖ ***Générateur basse fréauence***



➢ Il délivre une tension alternative sinusoïdale, triangulaire ou de forme carrée





❖ Déterminer la relation entre les tensions $u_{AM}(t)$ et $u_{BM}(t)$

➢ On a : $u_{AM} = u_L = L\frac{di}{dt}$

et $u_{BM} = -u_R = -R.i$

➢ Alors : $u_{AM} = L\frac{d}{dt}(-\frac{u_{BM}}{R})$

$$u_{AM} = -\frac{L}{R}\frac{d}{dt}u_{BM}$$

❖ Calculer la valeur de l'inductance L

$$L = -\frac{R.u_{AM}}{\frac{d}{dt}u_{BM}}$$

- *La sensibilité verticale à l'entrée* $Y_A : 0,4V/div$
- *La sensibilité verticale à l'entrée* $Y_B : 2V/div$
- *La sensibilité horizontale :* $1ms/div$; $R = 10^3\Omega$

➢ <u>On prend la demi-période :</u>

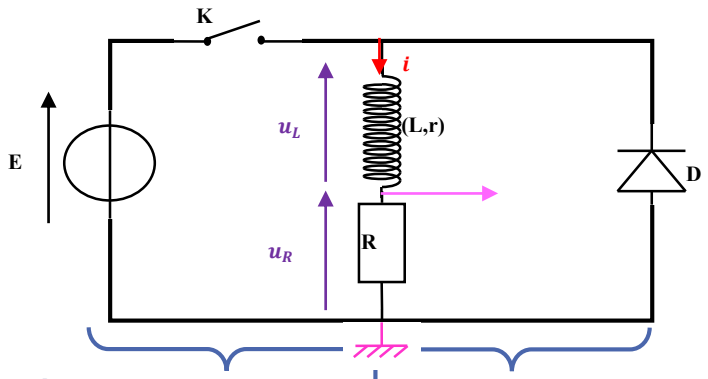
$$\frac{d}{dt}u_{BM} = \frac{-3\times 2 - 3\times 2}{0 - 3\times 10^{-3}} = 4000$$

$$u_{AM} = -1\times 0,4 = -0,4V$$

$$L = -\frac{R.u_{AM}}{\frac{d}{dt}u_{BM}} = -\frac{10^3\times(-0,4)}{4000}$$

$$L = 0,1H$$

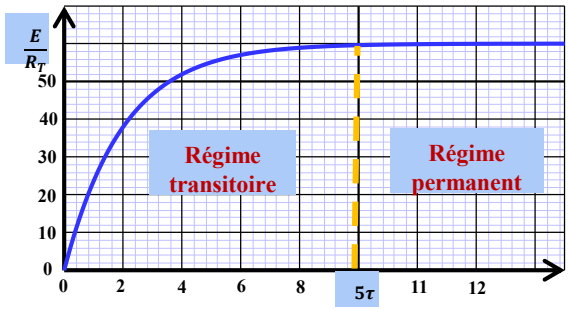
5 Le dipôle RL

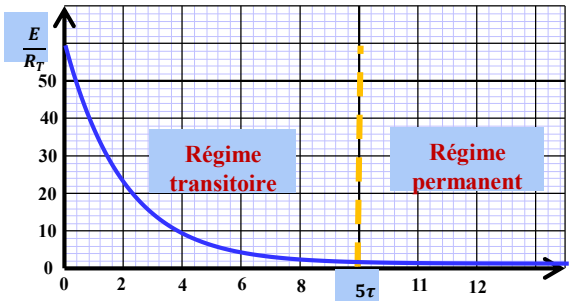


La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens

Son intérêt est d'éviter l'apparition des étincelles à cause de la surtension

Établissement du courant | **Annulation du courant**





La constante du temps τ :

$$\tau = \frac{L}{R_T}$$

On distingue entre eux régimes :

- **Régime transitoire :** pendant lequel l'intensité du courant $i(t)$ croît (ou décroît) et on l'obtient lorsque $t < 5\tau$
- **Régime permanent** : pendant lequel l'intensité du courant $i(t)$ reste constante et a pour valeur $\frac{E}{R_T}$ (ou 0) et on l'obtient lorsque $t \geq 5\tau$

La durée de **l'établissement** ou **l'annulation** du courant augmente lorsque la valeur de L **augmente** ou la valeur de R **diminue** .

➢ **Comment déterminer τ graphiquement**

Cas de charge	Cas de décharge
Méthode 1 : τ est l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe à $t = 0$ et l'asymptote $i = I_{max}$.	**Méthode 1 :** τ est l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe à $t = 0$ et l'axe des abscisses.
Méthode 2 : Pendant l'établissement du courant on a : $i(t) = I_P.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ À $t = \tau$ on a : $i(\tau) = I_P.(1 - e^{-1}) = 0,63.Ip$; donc τ est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée $0,63.Ip$	**Méthode 2 : pendant d'annulation du courant on a :** $i(t) = I_0.e^{-\frac{t}{\tau}}$ À $t = \tau$ on a : $i(\tau) = I_0.e^{-1} = 0,37.I_0$ **donc** τ est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée $0,37.I_0$

➢ **La dimension de la constante du temps**

On a pour un conducteur Ohmique : $u = R.i$ donc $[R] = \frac{[U]}{[I]}$

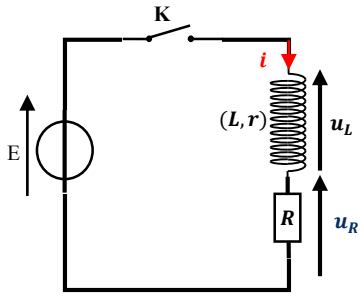
Pour une bobine on a : $u = L.\frac{di}{dt}$ **donc** $[L] = \frac{[U].[T]}{[I]}$

D'où :

$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} = \left(\frac{[U].[T]}{[I]}\right) \times \left(\frac{[I]}{[U]}\right) = T$$

Donc : La grandeur τ a une dimension de temps son unité dans SI est le seconde (s)

6 Établissement du courant



a) Équations différentielles

❖ *Vérifier par « i »*

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_R = E \quad (*)$$

$$L\frac{di}{dt} + r.i + R.i = E$$

Factoriser par i

$$L\frac{di}{dt} + (r+R).i = E$$

$$L\frac{di}{dt} + R_T.i = E$$

diviser par R_T

$$\frac{L}{R_T}.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_T}$$

On pose $\tau = \frac{L}{R_T}$

$$\boxed{\tau.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_T}}$$

❖ *Vérifier par « u_R »*

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_R = E$$

$$L\frac{di}{dt} + r.i + R.i = E$$

$$L\frac{di}{dt} + (r+R).i = E$$

$$L\frac{di}{dt} + R_T.i = E$$

On remplace i par $\frac{u_R}{R}$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{d}{dt}\left(\frac{u_R}{R}\right) + \frac{u_R}{R} = \frac{E}{R_T}$$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{1}{R}\frac{d}{dt}u_R + \frac{u_R}{R} = \frac{E}{R_T}$$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{du_R}{dt} + u_R = \frac{E.R}{R_T}$$

On pose $\tau = \frac{L}{R_T}$

$$\boxed{\tau.\frac{du_R}{dt} + u_R = \frac{E.R}{R_T}}$$

❖ *Vérifier par « u_L » bonus*

Il existe plusieurs méthodes pour la déterminer

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_R = E$$

Mêmes étapes que précédent

$$\frac{L}{R_T}.\frac{du_R}{dt} + u_R = \frac{E.R}{R_T}$$

$$u_R = E - u_L \Rightarrow \frac{du_R}{dt} = -\frac{du_L}{dt}$$

$$-\frac{L}{R_T}.\frac{du_L}{dt} + (E - u_L) = \frac{E.R}{R_T}$$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{du_L}{dt} - (E - u_L) = -\frac{E.R}{R_T}$$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{du_L}{dt} + u_L = -\frac{E.R}{R_T} + E$$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{du_L}{dt} + u_L = \frac{-E.R + rE + RE}{R + r}$$

$$\boxed{\frac{L}{R_T}.\frac{du_L}{dt} + u_L = \frac{r.E}{R_T}}$$

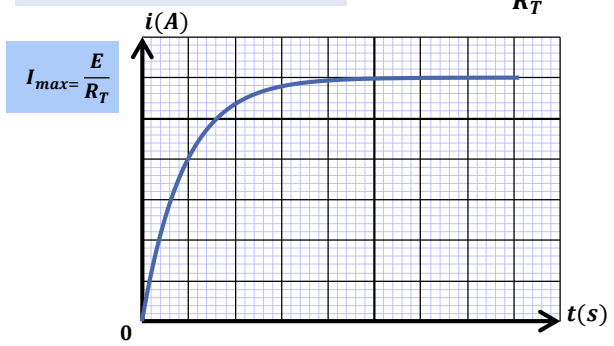
b) La solution de l'équation différentielle et les courbes

❖ *Vérifier par « i »*

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R_T}(1 - e^{-\frac{t}{RC}})}$$

$i(0) = 0$

$i(\infty) = \frac{E}{R_T}$

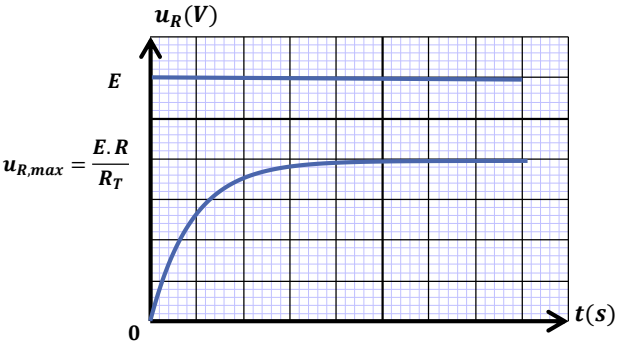


❖ *Vérifier par « u_R »*

$$\boxed{u_R(t) = \frac{E.R}{R_T}(1 - e^{-\frac{t}{RC}})}$$

$q(0) = 0$

$q(\infty) = \frac{E.R}{R_T}$



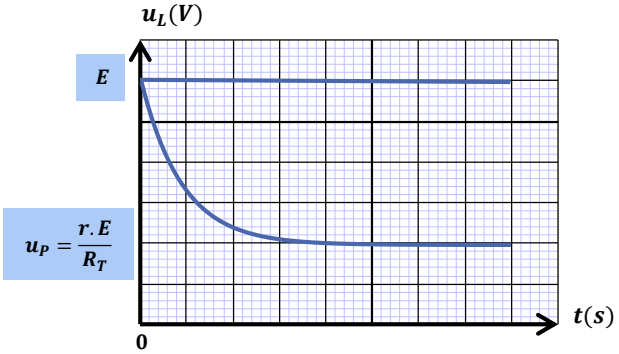
❖ *Vérifier par « u_L »*

$$u_L = r.i + L.\frac{di}{dt} \Rightarrow u_L = r.\frac{E}{R_T}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + L.\frac{E}{R_T}\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\Rightarrow \quad u_L(t) = r.\frac{E}{R_T}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + E.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_L(0) = E$$

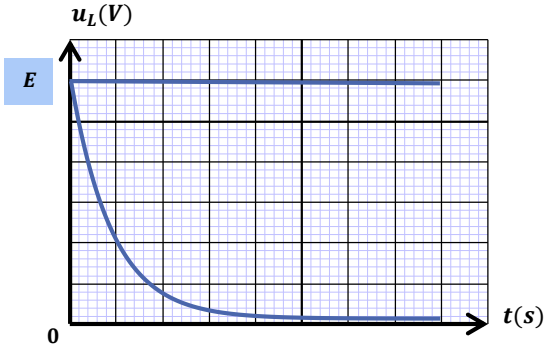
$$u_L(\infty) = \frac{r.E}{R_T}$$



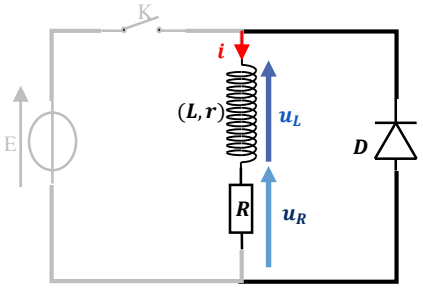
Cas d'une bobine idéal $r = 0$

$$u_L(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_L(0) = E$$
$$u_L(\infty) = 0$$



7 Annulation du courant



a) Équations différentielles

❖ *Vérifier par « i »*

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_R = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + r.i + R.i = 0$$

Factoriser par i

$$L\frac{di}{dt} + (r + R).i = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + R_T.i = 0$$

On pose $\tau = \frac{L}{R_T}$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{di}{dt} + i = 0$$

$$\tau.\frac{di}{dt} + i = 0$$

❖ *Vérifier par « u_R »*

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_R = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + r.i + R.i = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + (r + R).i = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + R_T.i = 0$$

On remplace i par $\frac{u_R}{R}$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{d}{dt}\left(\frac{u_R}{R}\right) + \frac{u_R}{R} = 0$$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{1}{R}\frac{d}{dt}u_R + \frac{u_R}{R} = 0$$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{du_R}{dt} + u_R = 0$$

On pose $\tau = \frac{L}{R_T}$

$$\tau.\frac{du_R}{dt} + u_R = 0$$

❖ *Vérifier par « u_L » bonus*

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_R = 0$$

Mêmes étapes que précédent

$$\frac{L}{R_T}.\frac{du_R}{dt} + u_R = 0$$

$u_R = -u_L$ $\Rightarrow$ $\frac{du_R}{dt} = -\frac{du_L}{dt}$

$$-\frac{L}{R_T}.\frac{du_L}{dt} + (-u_L) = 0$$

$$\frac{L}{R_T}.\frac{du_L}{dt} + u_L = \frac{r.E}{R_T}$$

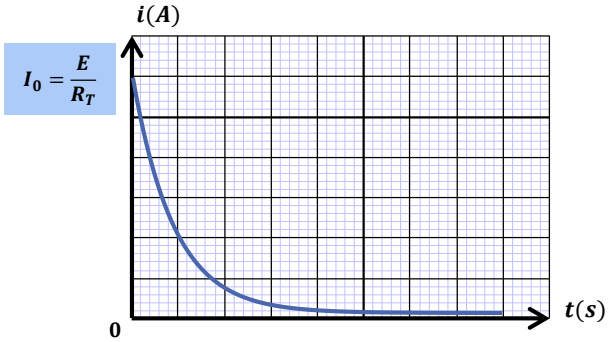
NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/

b) La solution de l'équation différentielle et les courbes

❖ *Vérifier par « u_C »*

$$i(t) = \frac{E}{R_T}.e^{-\frac{t}{RC}}$$

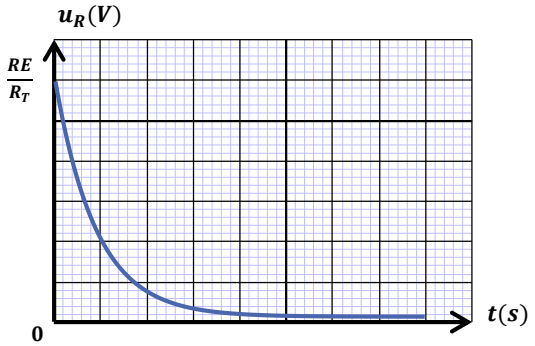
$$i(0) = \frac{E}{R_T}$$
$$i(\infty) = 0$$



❖ *Vérifier par « u_R »*

$$u_R(t) = \frac{RE}{R_T}.e^{-\frac{t}{RC}}$$

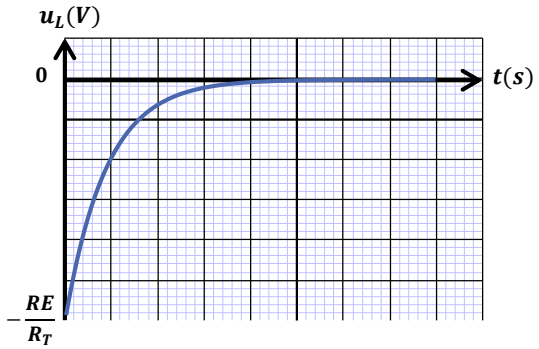
$$u_R(0) = \frac{RE}{R_T}$$
$$u_R(\infty) = 0$$



❖ *Vérifier par « u_L »*

$$u_L(t) = -\frac{R.E}{R_T}.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

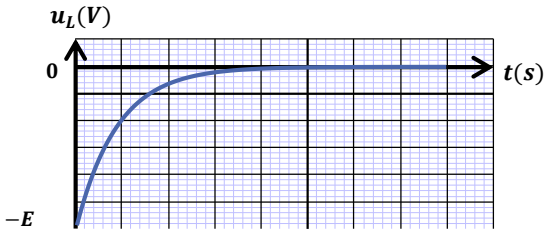
$$u_L(0) = -\frac{RE}{R_T}$$
$$u_L(\infty) = 0$$



Cas d'une bobine idéal $r = 0$

$$u_L(t) = -E.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_L(0) = -E$$
$$u_L(\infty) = 0$$



8 L'énergie emmagasinée dans la bobine

La puissance électrique fournie par le générateur à la bobine :

$$P = u_L \times i$$

Puisque $u_L = L\frac{di}{dt} + r.i$ donc :

$$P = i \times L.\frac{di}{dt} + r.i^2$$

$$= \underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}L.i^2\right)}_{\text{Puissance emmagasinée dans la bobine}} + \underbrace{r.i^2}_{\text{Puissance dissipée par effet joule}}$$

D'autre part la puissance **emmagasinée dans la bobine** peut s'écrire :

$$P = \frac{dE_m}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}L.i^2\right)$$

$$\boxed{E_m = \frac{1}{2}.L.i^2}$$

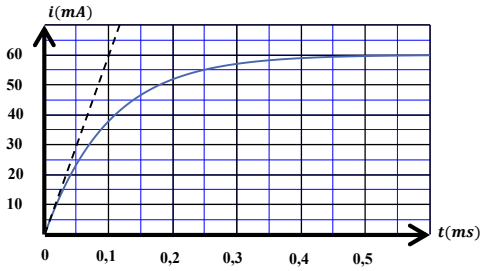
$$\boxed{E_m = \frac{1}{2}.\frac{L}{R^2}.{u_R}^2}$$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/

Série 2 — Dipôle RL

Exercice 1 — 15 min

Un dipôle RL est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance est L et sa résistance est négligeable $r = 0$.
On relie les deux bornes du dipôle RL à un générateur de force électromotrice $E = 6V$, et on visualise grâce à un support d'information, la variation de l'intensité du courant traversant le circuit en fonction du temps.
On obtient donc la courbe représentée dans la figure ci-dessous.



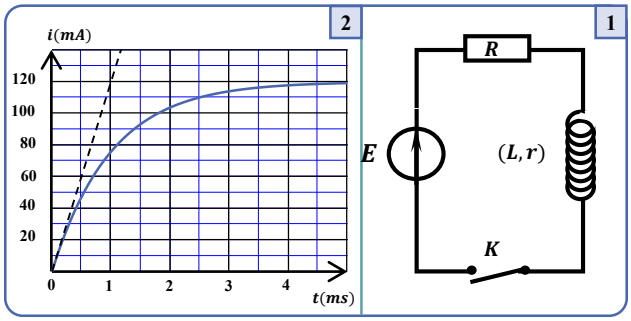
1) Dessiner le montage expérimental utilisé.
2) Trouver l'équation différentielle vérifier par l'intensité du courant électrique $i(t)$.
3) Déterminer l'expression des constantes A et α pour que l'équation $i(t) = A.(1 - e^{-\alpha.t})$ soit une solution à l'équation différentielle.
4) Déterminer la constante de temps τ de deux manières différentes
5) Calculer la valeur de R puis en déduire la valeur de L ?
6) Calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine dans le régime permanent.

Exercice 2 — 20 min

Le schéma représenté dans la figure 1 est constituée des éléments suivants :

- *Un générateur électrique idéal de tension, avec une force électromotrice* $E = 12V$.
- *Une bobine d'inductance* L *et de résistance interne* r.
- *Un conducteur ohmique de résistance* $R = 90\Omega$
- *Interrupteur* K.

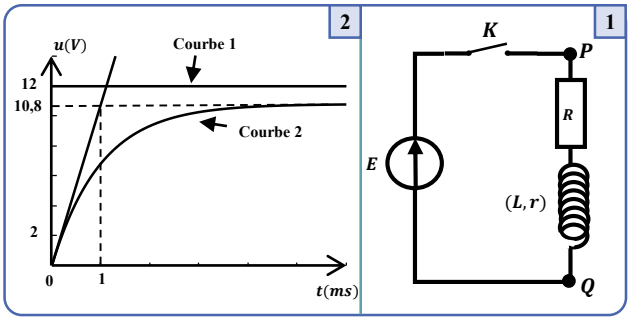
À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K et on suit, à l'aide d'un support d'information adéquat, l'évolution de l'intensité du courant $i(t)$ traversant le circuit en fonction du temps.
On obtient la courbe représentée sur la figure 2



1) Dessiner sur le schéma de la figure 1 dans la convention réceptrice.
   - La tension u_R entre les deux bornes du conducteur ohmique.
   - La tension u_L entre les deux bornes de la bobine.
2) Trouver l'équation différentielle vérifier par l'intensité du courant $i(t)$
3) La solution de l'équation différentielle est $i(t) = I_0.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, Trouver les expressions constantes I_0 et τ en fonction des paramètres du circuit (E, R, r et L).
4) À l'aide de l'analyse dimensionnelle, déterminer la dimension de la constante τ
5) En exploitant dans la figure 2, trouver :
   a. L'intensité du courant I_0 dans le régime permanent.
   b. Valeur de constante de temps τ
   c. Résistance interne de la bobine.
6) Vérifiez que la valeur du coefficient d'inductance de la bobine est : $L = 0,1\ H$
7) On néglige la résistance de la bobine ($r = 0$), Écrire l'expression numérique de la tension $u_L(t)$ entre les deux bornes de la bobine.
8) Calculer l'énergie magnétique stockée dans la bobine dans le régime permanent.

Exercice 3 — 20 min

Pour déterminer les deux grandeurs caractéristiques de la bobine, (l'inductance L et la résistance r), les étudiants ont réalisé le dispositif expérimental ci-dessous (Figure (1).
A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K et on visualise à l'aide d'un oscilloscope à mémoire les variations des tensions $u_R(t)$ entre les bornes du conducteur ohmique de résistance $R = 100\Omega$ et $u_{PQ}(t)$ entre les bornes du générateur électrique de force électromotrice E, on obtient les deux courbes 1 et 2 (Figure 2).

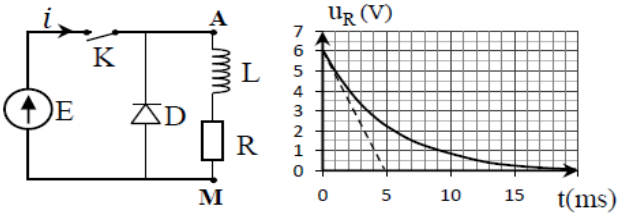


1) Recopier le schéma de la figure 1 et montrer comment brancher l'oscilloscope.
2) Montrer que la courbe 2 représente la tension $u_R(t)$.
3) Déterminer les valeurs de chacun des éléments suivants :
   - La force électromotrice E.
   - La tension $u_{R,max}$ entre les deux bornes du conducteur ohmique dans le régime permanent.
   - Constante de temps τ
4) Montrer que l'équation différentielle vérifier par $i(t)$ est :
$$\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L}.i = \frac{E}{L}$$
5) Montrer que l'expression r est :
$$r = R\left(\frac{E}{u_{R,max}} - 1\right)$$, Calculer r
6) Vérifier que la valeur du l'inductance L est : $L \approx 111mH$.
7) Calculer l'énergie magnétique stockée dans la bobine à l'instant $t = 1ms$.

Exercice 4 — 20 min

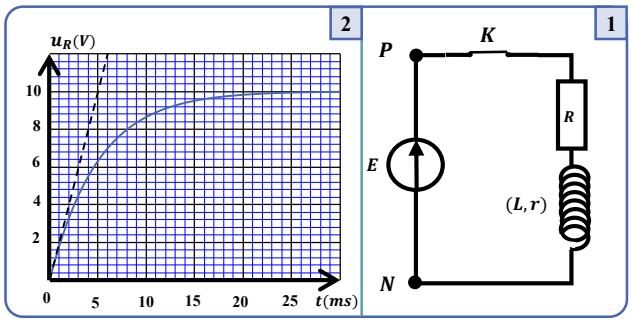
À l'instant $t = 0$, on ouvre l'interrupteur K et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension $u_R(t)$ entre les bornes du conducteur ohmique, et on obtient la courbe ci-dessous.

1) Quel est le rôle de la diode D
2) Trouver l'équation différentielle vérifier par $u_R(t)$
3) Vérifier que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $u_R(t) = R.I_0.e^{-\frac{t}{\tau}}$, Exprimer τ en fonction de R et L,
4) Montrer que τ a une dimension de temps.
5) Que représente I_0, Calculer sa valeur
6) Déterminer, de deux manières, le coefficient d'induction L de la bobine, sachant que $R = 100\Omega$.



Exercice 5 — 20 min

L'amplificateur comprend une bobine avec un coefficient d'inductance L et une résistance interne r.
Pour déterminer ces deux grandeurs, on utilise le montage expérimental de la figure 1, tel que : $R = 42\Omega$ et $E = 12V$
Immédiatement après la fermeture du circuit, on visualise à l'aide d'un dispositif d'information développé les variations de la tension u_R en fonction du temps (Figure 2).



1) Montrer que l'équation différentielle vérifier par $u_R(t)$ est :

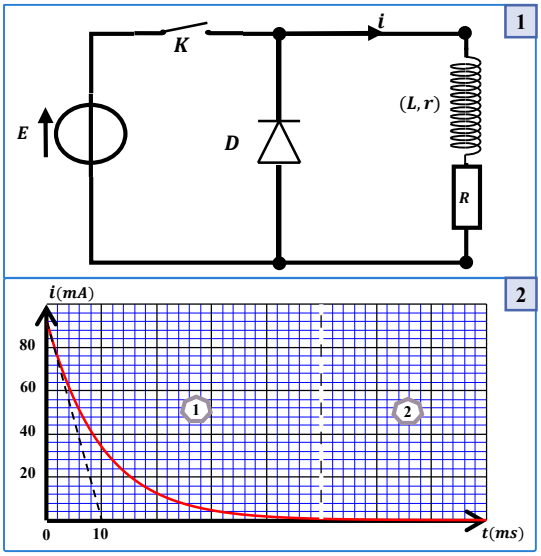
$$\tau.\frac{du_R}{dt} + u_R = A$$

Déterminer les expressions de A et τ

2) Vérifier que τ a une dimension de temps
3) Trouver :
   - ❑ La résistance interne r de la bobine
   - ❑ L'inductance L de la bobine
4) Quel est l'effet de la bobine sur l'établissement du courant lorsque le circuit est fermé ?

Exercice 6 — 30 min

Pour déterminer l'inductance L d'une bobine, On réalise le schéma représenté dans la figure 1, tel que $E = 9V$ et $R = 92\Omega$ et une diode D.
À l'instant $t = 0$, on ouvre l'interrupteur K et on visualise à l'aide d'un dispositif d'information adéquat les variations d'intensité de courant $i(t)$ dans le circuit, (Figure 2)

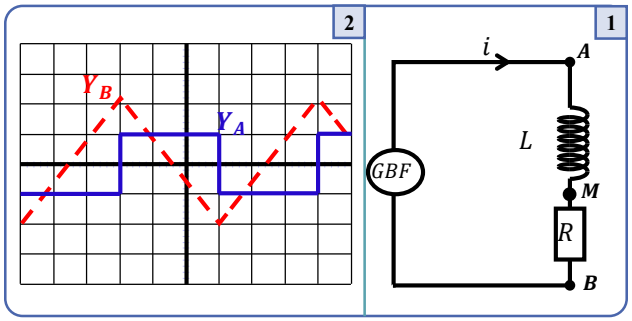


1) Quel est le rôle de la diode D dans la figure 1 ?
2) Donnez les noms des régimes 1 et 2 représentés dans la courbe de la figure 2.
3) Trouver l'équation différentielle vérifier par l'intensité du courant i.
4) La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $i(t) = I_0.e^{-\frac{t}{\tau}}$, Exprimer τ en fonction des paramètres du circuit
5) Montrer que la tangente à la courbe $i = f(t)$ à l'instant $t = 0$ coupes l'axe des abscisses à un point d'abscisse $t = \tau$
6) En exploitant la courbe de la figure 2, trouvez :
   - ❑ Intensité du courant I_0.
   - ❑ La résistance interne r de la bobine.
   - ❑ La valeur de la constante de temps τ.
   - ❑ Coefficient d'induction L de la bobine..
7) Quel est l'effet de la bobine sur la rupture de courant pendant l'ouverture du circuit ?

Exercice 7 — 20 min

Pour déterminer l'inductance L d'une bobine, on utilise le montage représenté dans la figure (1), comprenant cette bobine, un conducteur ohmique de résistance $R = 5k\Omega$, un **GBF** qui délivre une tension triangulaire de période T et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à l'instant $t_0 = 0$, et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension $u_{AM}(t)$ à l'entrer Y_A, et la tension $u_{BM}(t)$ à l'entrer Y_B (la figure 2).

- *Sensibilité verticale de la voie Y_A :* $S_{v1} = 0,2V/div$.
- *Sensibilité verticale de la voie Y_B :* $S_{v2} = 5V/div$.
- *Balayage horizontale* $S_H = 1ms/div$.



1) Représenter sur la figure 1 comment brancher l'oscilloscope pour visualise les tensions $u_{AM}(t)$ et $u_{BM}(t)$
2) Écrire l'expression de la tension u_{BM} en fonction de R et i
3) Écrire l'expression de la tension u_{AM} en fonction de L et $\frac{di}{dt}$
4) Montrer que la relation entre les tensions $u_{AM}(t)$ et $u_{BM}(t)$ s'écrit sous la forme :

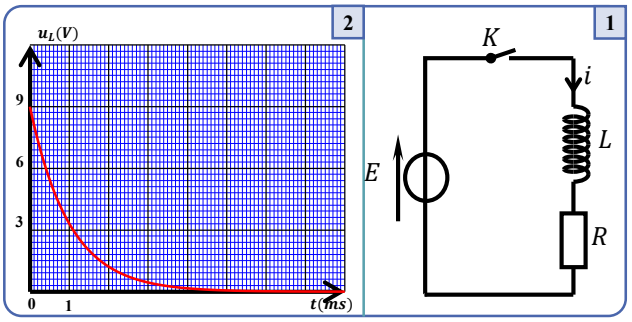
$$u_{BM} = -\frac{L}{R}.\frac{du_{AM}}{dt}$$

5) Trouver la valeur de l'inductance L de la bobine **(b)**
6) Calculer l'énergie magnétique maximal $E_{m,max}$ stockée dans la bobine

Exercice 8 — 20 min

Pour déterminer l'inductance d'une bobine, on réalise le montage expérimental de la figure 1 qui comporte :
- ❑ *Un générateur de tension idéal de force électromotrice* E ;
- ❑ *Une bobine d'inductance* L *et de résistance négligeable ;*
- ❑ *Un conducteur ohmique de résistance* $R = 10\Omega$;
- ❑ *Un interrupteur* K .

A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K et on suit, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, l'évolution de la tension aux bornes de la bobine en fonction du temps.
Le graphe de la figure 2 représente la courbe obtenue.



1) Reproduire le schéma de la figure 1 et indiquer comment brancher le système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension $u_L(t)$.
2) Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant électrique $i(t)$ traversant le circuit.

3) Sachant que l'expression de l'intensité du courant électrique traversant le circuit est : $i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}.t}\right)$

Trouver l'expression de la tension $u_L(t)$ en fonction de t, E, R et L.

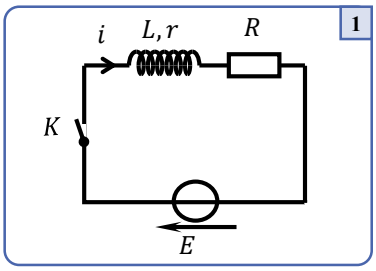
4) Calculer la valeur de la tension entre les bornes de la bobine à l'instant $t = \tau$.

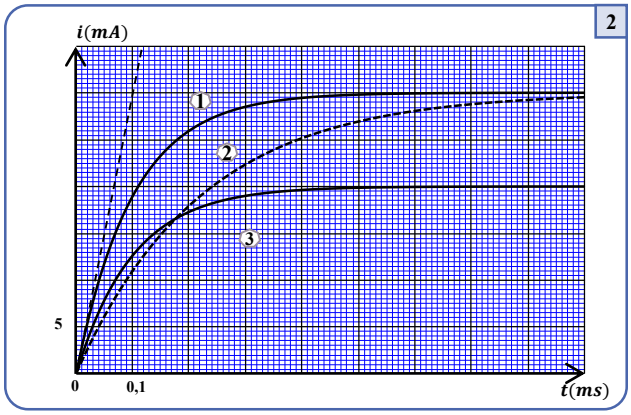
5) Déterminer graphiquement la valeur de τ et déduire la valeur de L l'inductance de la bobine étudiée.

6) Calculer l'énergie magnétique stockée dans la bobine à l'instant $t = \tau$.

Exercice 9 — 30 min

Pour étudier l'évolution de l'intensité du courant $i(t)$ traversant un dipôle RL, en fonction du temps et de l'effet des grandeurs R et L de cette évolution, nous réalisons le circuit électrique (Figure 1).





1) On suit l'évolution de la tension électrique $u_R(t)$ entre les bornes du conducteur ohmique à l'aide d'un oscilloscope
   a) Redessiner le circuit sur la feuille de réponses, puis expliquer comment brancher l'oscilloscope.
   b) Suivre l'évolution de la tension électrique $u_R(t)$ nous a permis de suivre l'évolution de l'intensité du courant $i(t)$ passant dans le circuit. Expliquer ça.

2) On ferme l'interrupteur K
   a) Trouver l'équation différentielle vérifier par l'intensité du courant $i(t)$.
   b) La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $i(t) = A.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, Trouver l'expression de τ et A

3) On réalise trois expériences différentes en utilisant une bobine dont la résistance r quasiment constante et et d'inductance L modifiable et différents conducteurs ohmiques. La figure 2 montre les courbes de l'évolution de l'intensité du courant électrique $i(t)$ en fonction du temps pour les trois expériences

Le tableau ci-dessous représente les valeurs de L et R utilisées dans chacun des expériences

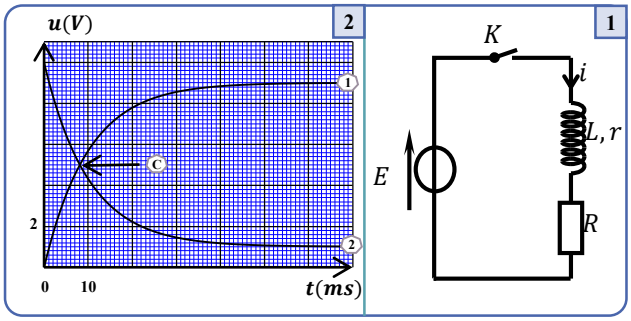
	Expérience 1	Expérience 2	Expérience 3
$L(mH)$	30	20	40
$R(\Omega)$	290	190	190

   a) Associez chaque expérience à sa courbe correspondante. Justifier
   b) Trouver la valeur de la résistance interne r

Exercice 10 — 30 min

Pour déterminer les caractéristiques de la bobine, on réalise le dispositif expérimental ci-dessous (Figure (1). Tel que $R = 90\Omega$

A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K et on visualise à l'aide d'un oscilloscope à mémoire les deux courbes (1) et (2) (Figure 2).

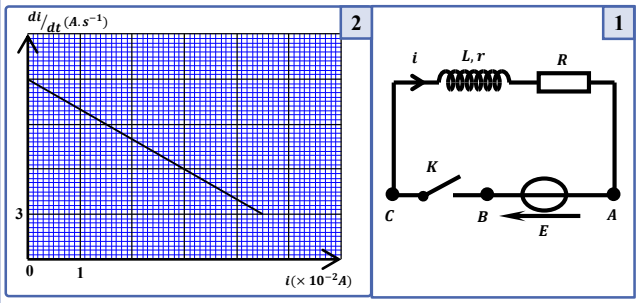


1) Montrer que l'équation différentielle vérifier par $u_R(t)$ est :
$$\frac{du_R}{dt} + \frac{R+r}{L}.u_R = \frac{RE}{L}$$
2) Vérifier que : $i(t) = \frac{B}{A}\left(1 - e^{-A.t}\right)$ est la solution de cette équation différentielle avec A et B deux constants à déterminer
3) Recopier le schéma de la figure 1 et montrer comment brancher l'oscilloscope pour visualiser les courbes (1) et (2)
4) Associez chaque tension à sa courbe correspondante. Justifier
5) En déduire la force électromotrice E et la résistance interne r
6) En se basant sur le point d'intersection C des courbes (1) et (2)
   a) Montrer que la constante de temps τ s'écrit sous la forme :
$$\tau = \frac{t_c}{ln(\frac{2R}{R-r})}$$
   Calculer sa valeur, tel que t_c est l'instant d'intersection des deux courbes (1) et (2), et que la tension aux bornes de la bobine est :
$$u_b(t) = \frac{E}{R+r}\left(r - Re^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$
   b) Calculer l'inductance L.
   c) Montrer qu'au point C on a : $i_c = \frac{E}{2R}$

Exercice 11 — 20 min

Le circuit suivant (figure 1) est composé :

- *D'un générateur idéal de tension de force électromotrice* $E = 6V$
- *D'une bobine d'inductance* L *et de résistance* r
- *D'un conducteur ohmique de résistance* $R = 90\Omega$
- *D'un interrupteur* K



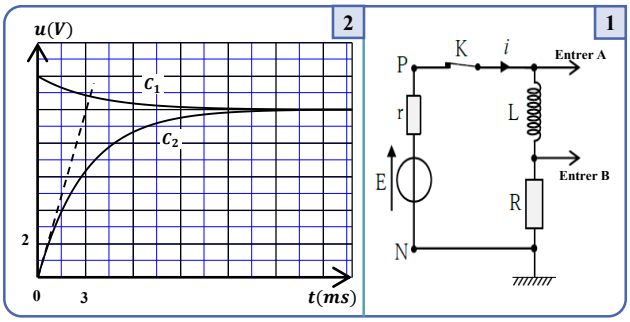
1) On ferme l'interrupteur K à $t = 0$
   a) Trouver l'équation différentielle vérifier par l'intensité du courant $i(t)$.
   b) La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $i(t) = A.(1 - e^{-B.t})$, Trouver l'expression de A et B

2) La courbe de la figure 2 représente l'évolution de $\frac{di}{dt}$ en fonction de i
   a) Montrer que :
$$\frac{di}{dt} = -\frac{R+r}{L}.i + \frac{E}{L}$$
   b) En exploitant la courbe déterminer :
      - ❑ L'inductance L et la résistance interne r
      - ❑ La valeur de l'intensité du courant I_0
   c) Calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant $t = \tau$

Exercice 12 — 20 min

On réalise le circuit électrique, schématisé sur la figure 1, qui comporte

- *Un générateur de tension de f.e.m.* $E = 12V$
- *Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable ;*
- *Deux conducteurs ohmiques de résistance* $R = 40\Omega$ *et* r *;*
- *Un interrupteur* K.



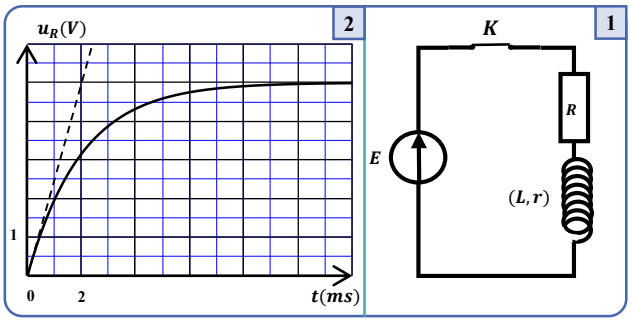
1) Identifier la courbe qui représente la tension $u_R(t)$ et celle qui représente $u_{PN}(t)$.
2) Déterminer la valeur de I_P, l'intensité du courant électrique en régime permanent .
3) Vérifier que la valeur de la résistance r du conducteur ohmique est $r = 8\Omega$.
4) Etablir l'équation différentielle régissant l'établissement du courant $i(t)$ dans le circuit.
5) Trouver les expressions de A et de τ en fonction des paramètres du circuit pour que l'expression $i(t) = A.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, soit solution de cette équation différentielle.
6) Déterminer la valeur de la constante du temps τ.
7) En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine.
8) Trouver l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant $t = \frac{\tau}{2}$.

Exercice 13 — 20 min

Le montage électrique, schématisé sur la figure 1 comporte

- *Un générateur de tension de f.e.m.* $E = 6\ V$
- *Une bobine d'inductance* L *et de résistance interne* r *;*
- *Un conducteur ohmique de résistance* $R = 120\Omega$ *;*

À l'instant $t = 0s$ on ferme l'interrupteur K.

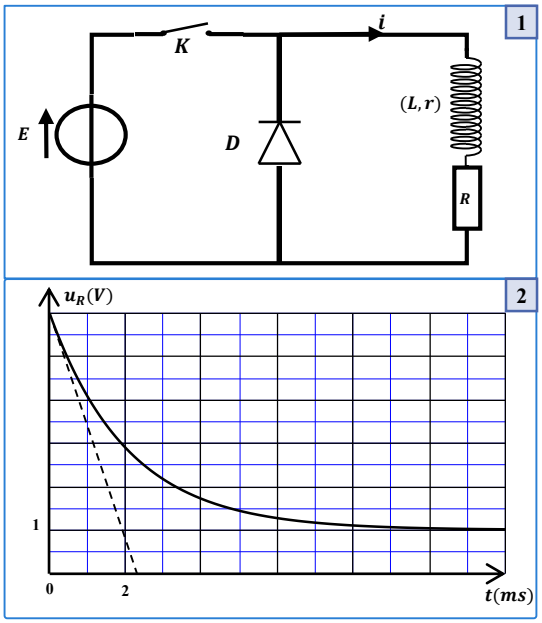


1) Etablir l'équation différentielle vérifier par la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique
2) La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme ; $u_R(t) = A.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, Trouver les expressions de A et de τ
3) À laide de la courbe de la figure 2 :
   a) Déterminer graphiquement la valeur de τ.
   b) En déduire les valeurs de r et L
4) Calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine en régime permanent.
5) Représenter sur la figure 2 la courbe représentant la variation de la tension u_L aux bornes de la bobine

Exercice 14 — 30 min

Le montage électrique, schématisé sur la figure 1 comporte

- *Un générateur de tension de f.e.m.* $E = 6\ V$
- *Un conducteur ohmique de résistance* $R = 100\Omega$ *;*
- *Une bobine d'inductance* L *et de résistance interne* r *;*
- *Une diode idéalisée*



1) On ferme l'interrupteur K :
   a) Etablir l'équation différentielle vérifier par la tension $u_L(t)$ aux bornes de la bobine.
   b) La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme ; $u_L(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B$, Trouver en fonction des paramètres du circuit les expressions de A, B et de τ
   c) En se basant sur la courbe de la figure 2 déterminer les valeurs de r et L.
   d) Calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine en régime permanent.
1) On ouvre l'interrupteur K à une date prise comme origine des dates :
   a) Déterminer le rôle de la diode dans le circuit.
   b) Etablir l'équation différentielle vérifier par la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique
   c) La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme ; $u_R(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}}$, Trouver les expressions de A et de τ
   d) Calculer l'énergie dissipée par effet joule dans le circuit entre les instants $t_1 = 0$ et $t_2 = \tau$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/